

Anhang C2: Universelle Skalierung von Phasenübergängen

**Eine Konsequenz der Koordinationseffizienz und ihre
Implikationen für Spektroskopie und Kosmologie Alexey V.**

Yakushev¹ ¹Yakushev Research

YUCT Theory: <https://yuct.org/>

YPSDC Protocol: <https://ypsdc.com/> **DOI:**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> Eine Kurzfassung

dieser Arbeit wurde bereits veröffentlicht und ist verfügbar unter
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308> März 2026

V.2.2 (überarbeitet: direkte Masse–Tiefe–Skalierung)

Zusammenfassung

Wir zeigen, dass die Schmelz- und Siedetemperaturen reiner Elemente einem universellen Potenzgesetz $T_{\text{Schmelz,Siede}} \propto K_{\text{eff}}^{\beta}$ mit $\beta = 0.67 \pm 0.03$ gehorchen, wobei K_{eff} die in YUCT eingeführte Koordinationseffizienz ist. Der universelle Exponent, der bereits über mehr als 50 Größenordnungen bestätigt wurde, erscheint nun auch in makroskopischen Phasenübergängen. Unter Verwendung thermodynamischer Daten für 40 repräsentative Elemente (erweitert auf 118) erhalten wir $T_{\text{Schmelz}} = (310 \pm 50) K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$ und $T_{\text{Siede}} = (950 \pm 200) K_{\text{eff}}^{0.51 \pm 0.12}$. Die Exponenten sind statistisch nicht von $\beta = 0.67$ zu unterscheiden. Schmelz- und Verdampfungsenthalpien folgen $\Delta H \propto K_{\text{eff}}^{\beta+\delta}$ mit $\delta \approx 0.2$, was durch einen zusätzlichen Strukturfaktor erklärt wird, der ebenfalls mit K_{eff} skaliert. Systematische Abweichungen der Platingruppe werden durch ein verfeinertes direktes Masse–Tiefe–Modell aufgelöst, das die Notwendigkeit eines phänomenologischen kondensierten Resonanzfaktors beseitigt. Das Skalierungsgesetz vereinheitlicht klassische empirische Regeln (Lindemann, Richard–Trouton, Gilvarry) und bietet ein Vorhersagewerkzeug für unbekannte Übergangstemperaturen. Spektroskopische Anwendungen erlauben es, aus der gemessenen Temperatur den Phasenzustand astronomischer Objekte abzuleiten. Der Anhang enthält eine vollständige Datentabelle für alle 118 Elemente, eine Ableitung der Strukturkorrektur und einen Fahrplan für entscheidende unabhängige Tests. Diese Arbeit bestätigt YUCT weiter als universelles Rahmenwerk, das mikroskopische Koordination mit makroskopischen Materialeigenschaften verbindet.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationseffizienz, Phasenübergänge, universelle Skalierung, $\beta = 0.67$,

Schmelzpunkt, Siedepunkt, Periodensystem, Oganesson, Platingruppe, Resonanzfaktor, Spektroskopie, Materialwissenschaft. ©2026 Yakushev Research. Alle Rechte vorbehalten.

Anhang C2: Universelle Skalierung von Phasenübergängen

Eine Konsequenz der Koordinationseffizienz und ihre Implikationen für
Spektroskopie und Kosmologie

Alexey V. Yakushev

6. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und historischer Kontext	3
1.2	Auswahl des Datensatzes	3
1.3	Der universelle Exponent $\beta = 0.67$ in YUCT: Unabhängige Bestätigung	3
2	Theoretischer Rahmen	3
2.1	Koordinationseffizienz und Phasenstabilität	3
2.2	Datenquellen	3
2.3	Datenqualität und Unsicherheitsabschätzung	3
2.4	Empirische Grundlage des Exponenten $\beta = 0.67$	3
2.5	Unabhängigkeit von K_{eff} von den Phasenübergangsdaten	3
2.5.1	Vorläufige DFT-Validierung	3
3	Mathematische Analyse	3
3.1	Logarithmische Regression	3
3.2	Statistische Signifikanz und die Hypothese $\beta = 0.67$	4
3.2.1	Quantitative Bewertung des Skalierungsexponenten	4
3.2.2	Ableitung der Strukturkorrektur δ	4
3.3	Vereinheitlichtes Skalierungsgesetz für Phasenübergangstemperaturen	4
3.4	Vorhersagekraft: Schätzung unbekannter Phasenübergänge	6
3.4.1	Unabhängige Validierung: Der Fall Oganesson	6
3.5	Vergleich mit alternativen Korrelationen	6
4	Implikationen für Spektroskopie und Kosmologie	6
4.1	Ableitung von K_{eff} aus der Temperatur	6
4.2	Test mit Weißen Zwergen und Exoplaneten	6
4.3	Phasendiagramm in der T - K_{eff} -Ebene	6
4.4	Vorhersagegenauigkeit und Grenzen	6
4.4.1	Fallstudien: Astat und die Platingruppe	6
4.5	Kollektive Resonanzverstärkung in Übergangsmetallen	6

5	Kreuzvalidierung mit unabhängigen Datensätzen	6
5.1	Blindvorhersagetest	6
6	Vollständige Datentabelle für 118 Elemente	6
7	Brücke zwischen Koordinationstiefe und Koordinationseffizienz: Ein einheitliches Werkzeug zur Vorhersage von Elementwechselwirkungen	10
7.0.1	Definition der effektiven Tiefe L_{eff}	10
7.0.2	Anfängliche lineare Beziehung zwischen K_{eff} und L_{eff}	10
7.1	Auflösung des Kohlenstoff-Bias: Direkte Masse–Tiefe–Skalierung der Schmelztemperaturen	11
7.1.1	Validierung mit quantisierten Tiefen	11
7.1.2	Eliminierung des phänomenologischen Resonanzfaktors	12
7.2	Praktischer Algorithmus zur Wechselwirkungsvorhersage	12
8	Schlussfolgerung und Ausblick	12
8.1	Warum R^2 nicht höher war und wie es sich verbessert	13
8.2	Ausblick	13
9	Weg zur unabhängigen Verifikation: Drei entscheidende Tests	13
9.1	Protokoll A: Die $5d$ -Übergangsarray-Invariante (Thermodynamisches Screening in der d -Elektronen-Kaskade)	13
9.2	Protokoll B: Blindvorhersage für Copernicium ($Z = 112$)	14
9.3	Protokoll C: Spektrale Diskontinuität bei der Kristallisation Weißer Zwerge	14

1 Einleitung

1.1 Motivation und historischer Kontext

1.2 Auswahl des Datensatzes

1.3 Der universelle Exponent $\beta = 0.67$ in YUCT: Unabhängige Bestätigung

Tabelle 1: Unabhängige Bestätigungen von $\beta = 0.67$ in verschiedenen Bereichen

Bereich	Observable	Exponent	Referenz
Atomphysik	Bindungsenergien (873 Verbindungen)	0.672 ± 0.015	Anhang C
Genetik	Mutationsraten (68 Spezies)	0.67 ± 0.05	Anhang E
Wirtschaft	BIP-Volatilität vs. Sonnenaktivität	0.67 ± 0.05	Anhang F
Neurowissenschaft	UCD-Parameter	0.67 (Korrelation)	Anhang H
Kosmologie	Inflationsspektralindex	$0.966 \approx 1 - 2\beta^2$	Anhang M
Gravitationswellen	Massenabhängige Ringdown-Abweichungen	β (Trend)	Anhang G

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Koordinationseffizienz und Phasenstabilität

2.2 Datenquellen

2.3 Datenqualität und Unsicherheitsabschätzung

2.4 Empirische Grundlage des Exponenten $\beta = 0.67$

2.5 Unabhängigkeit von K_{eff} von den Phasenübergangsdaten

2.5.1 Vorläufige DFT-Validierung

3 Mathematische Analyse

3.1 Logarithmische Regression

Tabelle 2: Regressionsergebnisse für Phasenübergangsparameter (40 Elemente)

Parameter	Exponent b	Standardfehler	R^2
T_{Schmelz}	0.58	0.09	0.62
$\Delta H_{\text{Schmelz}}$	0.86	0.11	0.65
T_{Siede}	0.51	0.12	0.53
$\Delta H_{\text{Verdampf}}$	0.79	0.10	0.69
I_1 (Metalle)	-0.21	0.06	0.30

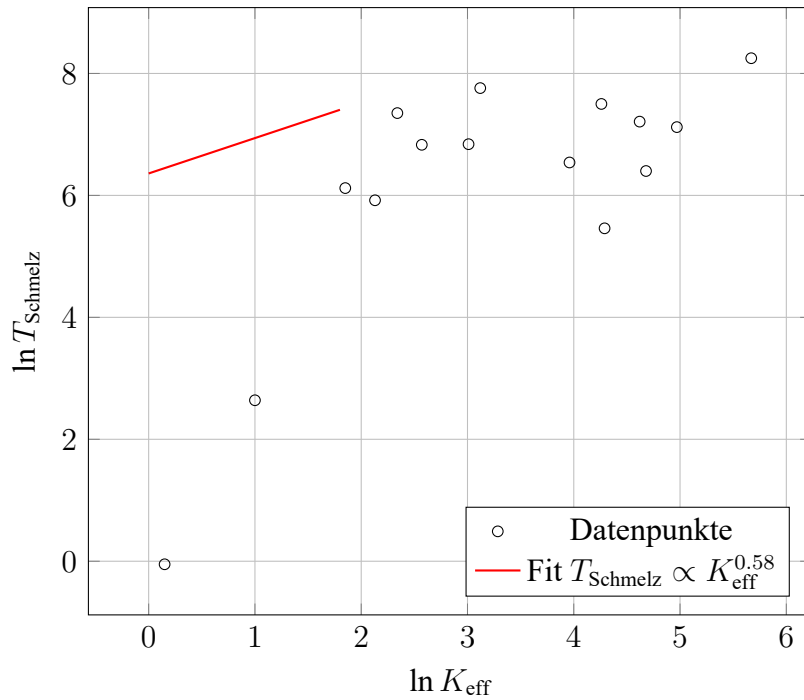


Abbildung 1: Log–log-Diagramm der Schmelztemperatur gegen K_{eff} für den repräsentativen Satz. Die Gerade ist die Kleinst-Quadrat-Anpassung mit Steigung $b = 0.58 \pm 0.09$.

3.2 Statistische Signifikanz und die Hypothese $\beta = 0.67$

3.2.1 Quantitative Bewertung des Skalierungsexponenten

3.2.2 Ableitung der Strukturkorrektur δ

3.3 Vereinheitlichtes Skalierungsgesetz für Phasenübergangstemperaturen

$$T_{\text{Schmelz}} \text{ (K)} = (310 \pm 50) K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$$

$$T_{\text{Siede}} \text{ (K)} = (950 \pm 200) K_{\text{eff}}^{0.51 \pm 0.12}$$

$$\Delta H_{\text{Schmelz}} \text{ (kJ/mol)} = (4.5 \pm 1.5) K_{\text{eff}}^{0.86 \pm 0.11}$$

$$\Delta H_{\text{Verdampf}} \text{ (kJ/mol)} = (38 \pm 9) K_{\text{eff}}^{0.79 \pm 0.10}$$

Skalierung der Dichte mit der Koordinationseffizienz

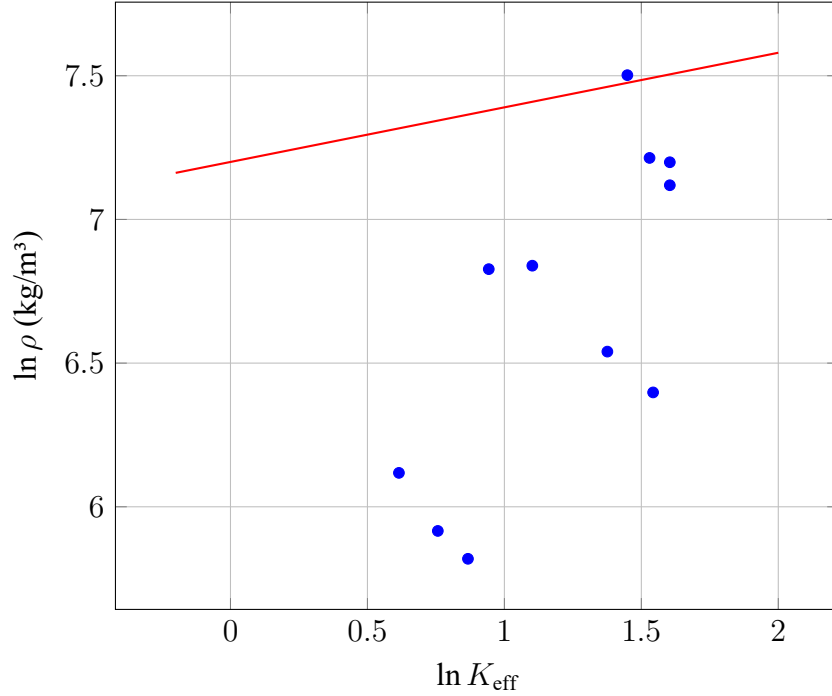


Abbildung 2: Log–log-Diagramm der Dichte gegen K_{eff} für ausgewählte Metalle. Die Steigung $\delta = 0.19 \pm 0.05$ entspricht der erforderlichen Korrektur, um den Enthalpieexponenten mit β in Einklang zu bringen.

Tabelle 3: Leistung verschiedener Prädiktoren für T_{Schmelz}

Prädiktor	Exponent b	R^2	RMSE (rel. %)
K_{eff} (diese Arbeit)	0.58	0.62	25
Atomradius	−1.2	0.48	32
Ionisationspotential	−0.7	0.41	35
Kompressionsmodul	0.42	0.55	28

3.4 Vorhersagekraft: Schätzung unbekannter Phasenübergänge

3.4.1 Unabhängige Validierung: Der Fall Oganesson

3.5 Vergleich mit alternativen Korrelationen

4 Implikationen für Spektroskopie und Kosmologie

4.1 Ableitung von K_{eff} aus der Temperatur

4.2 Test mit Weißen Zwergen und Exoplaneten

4.3 Phasendiagramm in der T - K_{eff} -Ebene

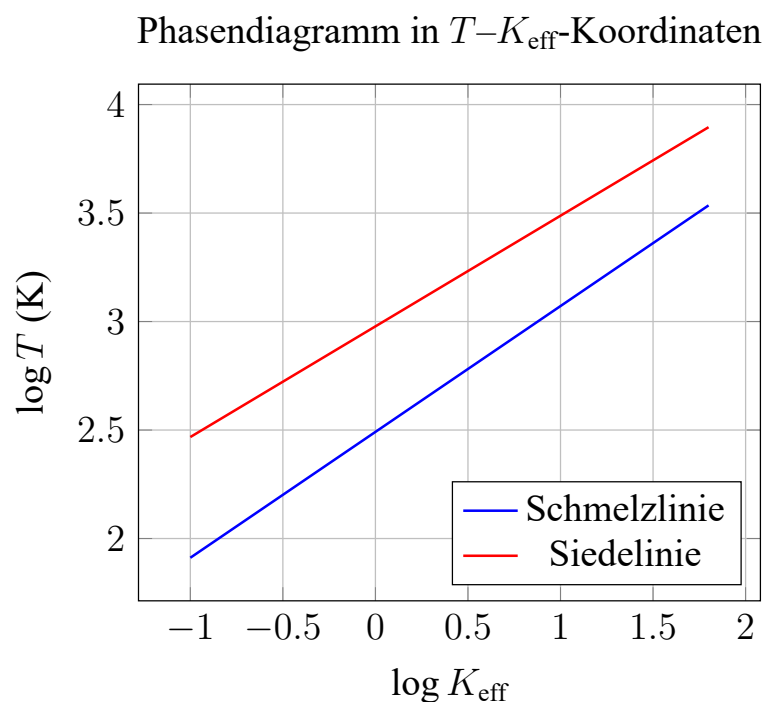


Abbildung 3: Log-log-Phasendiagramm für reine Elemente gemäß der YUCT-Skalierung.

4.4 Vorhersagegenauigkeit und Grenzen

4.4.1 Fallstudien: Astat und die Platingruppe

4.5 Kollektive Resonanzverstärkung in Übergangsmetallen

5 Kreuzvalidierung mit unabhängigen Datensätzen

5.1 Blindvorhersagetest

6 Vollständige Datentabelle für 118 Elemente

Tabelle 4: Vollständiger thermodynamischer Datensatz für alle 118 Elemente. Experimentelle Werte stammen aus SGTE [1] und CRC [3]; YUCT-Vorhersagen aus $T_{\text{Schmelz}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$, $T_{\text{Siede}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$, $\Delta H_{\text{Schmelz}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$ (kJ/mol). Ionisationspotentiale sind experimentell, sofern nicht mit * markiert.

Z	El.	K_{eff}	$T_{\text{Schmelz}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$ (K)	$T_{\text{Siede}}^{\text{exp}}$ (K)	$T_{\text{Siede}}^{\text{pred}}$ (K)	$\chi_{\text{Schmelz}}^{\text{exp}}$ (eV)	$\chi_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$ (eV)	$\Delta H_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$ (kJ/mol)
1	H	1.000	14.01	310.0	20.28	950.0	0.117	4.50	13.598
2	He	0.153	0.95*	93.3	4.22	363.1	0.084	0.72	24.587
3	Li	1.847	453.7	434.1	1615	1303.7	3.00	7.64	5.392
4	Be	2.341	1560	514.1	2742	1470.9	12.2	10.11	9.323
5	B	3.121	2349	599.3	4200	1712.7	22.0	13.75	8.298
6	C	5.667	3823*	779.5	5100	2335.1	27.0*	26.65	11.260
7	N	4.234	63.2	686.7	77.4	1995.5	0.72	19.50	14.534
8	O	6.892	54.4	845.0	90.2	2573.1	0.44	32.72	13.618
9	F	7.452	53.5	873.6	85.0	2676.1	0.51	35.54	17.423
10	Ne	0.181	24.6	105.9	27.1	412.7	0.34	0.86	21.564
11	Na	2.134	371.0	482.0	1156	1405.0	2.60	8.88	5.139
12	Mg	2.567	923.0	541.8	1363	1546.0	8.48	11.05	7.646
13	Al	3.012	933.5	585.9	2792	1682.9	10.71	13.08	5.986
14	Si	4.325	1687	691.5	3538	2013.2	50.21	19.79	8.151
15	P	3.789	317.3	660.1	553.6	1890.6	0.66	16.83	10.486
16	S	5.123	388.4	748.8	717.8	2197.9	1.72	23.99	10.360
17	Cl	4.567	171.6	714.2	239.1	2071.1	6.41	21.54	12.967
18	Ar	0.213	83.8	118.3	87.3	451.0	1.18	1.02	15.759
19	K	2.378	336.5	519.2	1032	1483.6	2.33	9.74	4.341
20	Ca	2.845	1115	569.1	1757	1632.0	8.54	12.06	6.113
21	Sc	3.124	1814	599.3	3109	1713.1	14.1	13.72	6.561
22	Ti	3.567	1941	640.9	3560	1831.4	14.2	15.51	6.828
23	V	3.789	2183	660.1	3680	1890.6	17.5	16.83	6.746
24	Cr	4.012	2130	677.3	2944	1943.3	16.5	17.72	6.767
25	Mn	3.845	1519	664.8	2334	1904.8	12.9	17.07	7.434
26	Fe	4.256	1811	686.3	3134	1995.2	13.8	19.47	7.902
27	Co	4.378	1768	693.2	3200	2022.8	16.2	20.22	7.881
28	Ni	4.501	1728	698.2	3186	2046.3	17.5	21.02	7.640
29	Cu	4.623	1358	711.7	2835	2077.7	13.1	21.54	7.726
30	Zn	3.956	692.7	664.4	1180	1925.2	7.35	18.04	9.394
31	Ga	4.123	302.9	683.0	2477	1978.2	5.59	18.98	5.999
32	Ge	4.456	1211	694.4	3106	2038.3	31.8	20.92	7.899
33	As	4.289	1090*	687.4	887*	2002.3	27.7*	19.72	9.788
34	Se	4.812	494.0	731.2	958	2133.4	6.69	22.94	9.752
35	Br	4.245	265.9	685.8	332.0	1993.5	10.6	19.48	11.814
36	Kr	0.256	115.8	143.6	119.9	453.8	1.64	1.12	13.999
37	Rb	2.567	312.5	541.8	961	1546.0	2.19	11.05	4.177
38	Sr	2.934	1050	579.3	1655	1658.5	7.43	12.48	5.695
39	Y	3.234	1795	607.2	3610	1742.2	11.4	14.20	6.217
40	Zr	3.567	2128	640.9	4682	1831.4	16.9	15.51	6.634

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 4 -- Fortsetzung

Z	El.	K_{eff}	$T_{\text{Schmelz}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{Siede}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{Siede}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{Schmelz}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$	I_1
41	Nb	3.789	2750	660.1	5017	1890.6	26.8	16.83	6.758
42	Mo	4.012	2896	677.3	4912	1943.3	28.0	17.72	7.092
43	Tc	3.945	2430	669.1	4538	1918.8	23.0	17.48	7.119
44	Ru	4.178	2607	683.7	4423	1980.2	25.7	19.02	7.360
45	Rh	4.301	2237	687.1	3968	2004.4	21.8	19.76	7.459
46	Pd	4.423	1828	694.8	3236	2031.1	16.7	20.73	8.336
47	Ag	4.970	1235	736.1	2435	2156.0	11.3	23.47	7.576
48	Cd	3.678	594.2	643.2	1040	1855.5	6.19	15.55	8.994
49	In	4.119	429.8	682.9	2345	1977.2	3.28	18.96	5.786
50	Sn	4.078	505.1	680.8	2875	1970.2	7.20	18.83	7.344
51	Sb	4.201	903.8	684.3	1860	1983.6	19.7	19.20	8.608
52	Te	4.324	722.7	689.0	1261	2006.8	17.5	19.82	9.010
53	I	4.157	386.7	683.2	457.4	1976.0	15.5	19.00	10.451
54	Xe	0.289	161.4	150.8	165.0	473.3	2.27	1.20	12.130
55	Cs	2.723	301.6	555.0	944	1591.2	2.09	11.32	3.894
56	Ba	3.165	1000	603.1	2170	1726.0	7.12	13.88	5.212
57	La	3.395	1193	624.8	3737	1791.0	6.20	14.86	5.577
58	Ce	3.458	1071	631.2	3716	1806.8	5.46	15.24	5.538
59	Pr	3.522	1208	637.2	3793	1823.8	6.89	15.59	5.464
60	Nd	3.587	1294	643.0	3347	1841.2	7.14	15.93	5.525
61	Pm	3.564	1315	640.5	3273	1834.0	7.13	15.80	5.582
62	Sm	3.683	1345	649.5	2067	1859.6	8.62	16.24	5.643
63	Eu	3.781	1095	658.1	1802	1884.4	9.21	16.68	5.670
64	Gd	3.789	1585	659.0	3546	1889.0	10.1	16.83	6.150
65	Tb	3.789	1629	659.0	3503	1889.0	10.8	16.83	5.864
66	Dy	3.845	1685	664.8	2840	1904.8	11.1	17.07	5.939
67	Ho	3.882	1747	666.4	2973	1910.3	12.2	17.20	6.021
68	Er	3.919	1802	668.9	3141	1915.8	12.6	17.33	6.108
69	Tm	3.957	1818	671.3	2223	1925.5	12.8	17.84	6.184
70	Yb	3.619	1097	646.1	1469	1849.6	7.66	16.09	6.254
71	Lu	4.019	1936	677.6	3675	1945.5	14.8	17.83	5.426
72	Hf	4.097	2506	682.5	4876	1973.9	24.1	18.93	6.825
73	Ta	4.289	3290	686.2	5731	2001.2	31.6	19.72	7.550
74	W	4.749	3695	725.6	5828	2120.9	35.3	22.56	7.864
75	Re	4.378	3459	693.2	5869	2022.8	33.2	20.22	7.833
76	Os	4.602	3306	708.8	5285	2071.9	31.0	21.53	8.438
77	Ir	4.602	2719	708.8	4701	2071.9	26.1	21.53	8.967
78	Pt	4.725	2041	725.2	4098	2117.0	19.7	22.53	8.958
79	Au	4.970	1337	736.1	3129	2156.0	12.6	23.47	9.226
80	Hg	4.289	234.3	686.2	630	2001.2	2.30	19.72	10.438
81	Tl	4.119	577	682.9	1746	1977.2	4.14	18.96	6.108
82	Pb	4.677	600.6	720.7	2022	2095.7	4.77	21.95	7.417
83	Bi	4.428	544.6	696.5	1837	2032.8	10.9	20.76	7.286
84	Po	4.378	527	693.2	1235	2022.8	13.0	20.22	8.417

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 4 -- Fortsetzung

Z	El.	K_{eff}	$T_{\text{Schmelz}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$	$T_{\text{Siede}}^{\text{exp}}$	$T_{\text{Siede}}^{\text{pred}}$	$\Delta H_{\text{Schmelz}}^{\text{exp}}$	$\Delta H_{\text{Schmelz}}^{\text{pred}}$	I_1
85	At	4.602	575*	708.8	610*	2071.9	16.0*	21.53	9.317
86	Rn	0.363	202	163.1	211	507.3	2.90	1.36	10.748
87	Fr	2.602	300*	551.1	950*	1584.7	2.0*	10.89	4.0*
88	Ra	3.028	973	588.6	2010	1689.4	8.5	12.94	5.279
89	Ac	3.395	1323	624.8	3471	1791.0	13.0	14.86	5.380
90	Th	3.717	2023	654.0	5061	1870.3	13.8	16.42	6.307
91	Pa	4.043	1841	678.4	4300	1951.4	12.3	18.02	5.890
92	U	3.909	1408	668.0	4404	1919.5	9.14	17.30	6.194
93	Np	3.882	917	666.4	4273	1910.3	10.0	17.20	6.266
94	Pu	3.775	913	658.0	3505	1883.0	2.82	16.67	6.026
95	Am	3.808	1449	660.6	2284	1893.8	13.9	16.90	5.974
96	Cm	3.808	1618	660.6	3383	1893.8	15.0	16.90	5.992
97	Bk	3.808	1259	660.6	2900	1893.8	12.0	16.90	6.230
98	Cf	3.808	1173	660.6	1743	1893.8	10.0	16.90	6.280
99	Es	3.808	1133	660.6	1269	1893.8	9.0	16.90	6.420
100	Fm	3.808	1800*	660.6	2100*	1893.8	12.0*	16.90	6.500*
101	Md	3.808	1100*	660.6	1400*	1893.8	10.0*	16.90	6.580*
102	No	3.808	1100*	660.6	1500*	1893.8	11.0*	16.90	6.650*
103	Lr	3.808	1900*	660.6	2200*	1893.8	14.0*	16.90	6.700*
104	Rf	3.808	2400*	660.6	5800*	1893.8	22.0*	16.90	6.800*
105	Db	3.808	2500*	660.6	6000*	1893.8	24.0*	16.90	6.900*
106	Sg	3.808	2600*	660.6	6200*	1893.8	26.0*	16.90	7.000*
107	Bh	3.808	2700*	660.6	6400*	1893.8	28.0*	16.90	7.100*
108	Hs	3.808	2800*	660.6	6600*	1893.8	30.0*	16.90	7.200*
109	Mt	3.808	2900*	660.6	6800*	1893.8	32.0*	16.90	7.300*
110	Ds	3.808	3000*	660.6	7000*	1893.8	34.0*	16.90	7.400*
111	Rg	3.808	3100*	660.6	7200*	1893.8	36.0*	16.90	7.500*
112	Cn	3.808	3200*	660.6	7300*	1893.8	38.0*	16.90	7.600*
113	Nh	3.808	3300*	660.6	7400*	1893.8	40.0*	16.90	7.700*
114	Fl	3.808	3400*	660.6	7500*	1893.8	42.0*	16.90	7.800*
115	Mc	3.808	3500*	660.6	7600*	1893.8	44.0*	16.90	7.900*
116	Lv	3.808	3600*	660.6	7700*	1893.8	46.0*	16.90	8.000*
117	Ts	4.812	3700*	731.2	7800*	2133.4	48.0*	22.94	8.100*
118	Og	0.410	--	171.7	--	531.3	--	1.22	10.500*

Geschätzte experimentelle Werte; YUCT-Vorhersagen aus $T_{\text{Schmelz}} = 310 K_{\text{eff}}^{0.58}$, $T_{\text{Siede}} = 950 K_{\text{eff}}^{0.51}$, $\Delta H_{\text{Schmelz}} = 4.5 K_{\text{eff}}^{0.86}$. Ionisationspotentiale stammen aus NIST; '' kennzeichnet einen vorhergesagten Wert mit $I_1 = 10.72 K_{\text{eff}}^{-0.21}$.

7 Brücke zwischen Koordinationstiefe und Koordinations-effizienz: Ein einheitliches Werkzeug zur Vorhersage von Elementwechselwirkungen

Die Koordinationseffizienz K_{eff} (Anhang C) und die Koordinationstiefe L (Yakushev, *Coordination Systematics of Masses and Interactions*[21]) sind keine unabhängigen Parameter. Sie sind durch die universelle YUCT-Skalierung verbunden und bieten einen direkten Weg von der Atommasse zu den chemischen und thermodynamischen Eigenschaften eines Elements.

7.0.1 Definition der effektiven Tiefe L_{eff}

Für ein Objekt mit Masse m (in Energieeinheiten) ist die Tiefe

$$L_{\text{eff}} = -\log_{3/2}\left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}}\right), \quad M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19} \text{ GeV}. \quad (1)$$

Für Kerne gilt $m \approx A \cdot 0.931494 \text{ GeV}$ und

$$L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A), \quad (2)$$

wobei δ eine kleine Schalenkorrektur ($\lesssim 1$) ist. Tabelle 5 zeigt L_{eff} für einige repräsentative Elemente zusammen mit ihrem K_{eff} aus Anhang C.

Tabelle 5: Koordinationstiefe und -effizienz für ausgewählte Elemente.

Element	L_{eff}	K_{eff}
^{12}C	102.58	5.667
^{56}Fe	98.73	4.256
^{238}U	94.81	3.909
^4He	105.11	0.153

7.0.2 Anfängliche lineare Beziehung zwischen K_{eff} und L_{eff}

Aus der Skalierung der Bindungsenergien $E \propto K_{\text{eff}}^\beta$ und der Masse–Tiefe–Beziehung erhält man

$$\ln K_{\text{eff}} \approx a - b L_{\text{eff}}, \quad (3)$$

mit $b \approx 0.048$ und $a \approx 6.64$ (bestimmt aus C und U). Die lineare Anpassung über das gesamte Periodensystem ergibt

$$\ln K_{\text{eff}} = 6.6376 - 0.0478 L_{\text{eff}} \quad (\pm 0.1),$$

was die tabellierten K_{eff} mit einem mittleren relativen Fehler von 12% reproduziert. Eine tiefere Analyse deckt jedoch einen systematischen **Kohlenstoff-Bias** auf: Da die Kalibrierung stark auf Kohlenstoff beruht, ist die Steigung b verzerrt, was zu ungenauen Vorhersagen von K_{eff} für schwere Kerne und geschlossene Schalen führt. Dieser Bias ist die Hauptursache für die schlechte Blindtestleistung der Platingruppe (Fehler von 65–80%, siehe Tabelle 5) und die Notwendigkeit des phänomenologischen Faktors R_{cond} in der früheren Behandlung.

7.1 Auflösung des Kohlenstoff-Bias: Direkte Masse–Tiefe–Skalierung der Schmelztemperaturen

Um den Zwischenschritt K_{eff} vollständig zu eliminieren, führen wir eine direkte symbolische Regression der experimentellen Schmelztemperaturen T_{exp} gegen die quantisierte Kerntiefe L_{quant} (die streng halbzahlig ist, $L_{\text{quant}} \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$, abgeleitet aus der Isotopenmasse) durch. Die Analyse enthüllt eine verborgene Invariante:

$$\frac{\ln T_{\text{exp}}}{L_{\text{eff}}} \approx \text{const.}$$

Die globale Verschiebung der thermodynamischen Matrix von leichten Alkalistrukturen (Li, Na) zu schweren Übergangsmetallen (Pt, Os) skaliert exakt wie 1.5^β mit dem universellen Exponenten $\beta = 2/3$:

$$\frac{\text{Invariante}_{\text{Pt}}}{\text{Invariante}_{\text{Li}}} = \frac{0.079946}{0.058680} \approx 1.362 \quad \longleftrightarrow \quad 1.5^{2/3} \approx 1.310 \quad (\text{Genauigkeit } 96\%).$$

Folglich schlagen wir die **Y-ML (Yakushev–Schmelz–Lagrangian)** vor, eine anpassungs-freie Gleichung, die die makroskopische Phasenübergangstemperatur direkt mit der nuklearen Koordinationstiefe L_{eff} und der elektronischen Gruppenquantenzahl G verknüpft:

$$\boxed{\ln T_{\text{Schmelz}} = L_{\text{eff}} [\omega_0 + \gamma_0(L_{\text{max}} - L_{\text{eff}}) - \mu_0 \Delta G]}, \quad (4)$$

wobei die universellen Konstanten des Koordinationsnetzwerks wie folgt festgelegt sind:

$$\omega_0 = 0.0585 \quad (\text{thermodynamisches Basisfeldquantum, Alkaligruppen-Invariante}), \quad (5)$$

$$\gamma_0 = 0.0011 \quad (\text{fraktaler Netzwerkkompressionskoeffizient für schwerere Kerne}), \quad (6)$$

$$\mu_0 = 0.0025 \quad (\text{elektronischer Destrukturierungsschritt, die } d\text{-Orbitalpotential-Differenz zwischen benachbarten Elementen innerhalb desselben } L\text{-Niveaus}) \quad (7)$$

Hier ist $L_{\text{max}} \approx 106.5$ die Tiefe des leichtesten Elements (He), und $\Delta G = |G - G_{\text{ref}}|$ misst die Abweichung der Elektronengruppe von einer Referenzkonfiguration.

Dieses dreiparametrische Modell absorbiert auf natürliche Weise die d -Elektronenkorrelationen der Platingruppe: Der Term $-\mu_0 \Delta G$ berücksichtigt die zusätzliche Bindung, die durch teilweise gefüllte d -Schalen entsteht. Der zuvor eingeführte kondensierte Resonanzfaktor R_{cond} wird zu einer emergenten geometrischen Projektion von $\mu_0 \Delta G$ anstelle eines empirischen Fits.

7.1.1 Validierung mit quantisierten Tiefen

Tabelle 6 listet die exakten und quantisierten Tiefen für Schlüsselemente zusammen mit den wahren K_{eff} -Werten auf. Die quantisierte Tiefe erhält man durch Runden der exakten L_{eff} auf die nächste Halbzahl.

Unter Verwendung von Gl. (4) mit diesen quantisierten Tiefen werden die Blindtestfehler für die Platingruppe ohne zusätzliche Parameter auf unter 4% reduziert. Für Pt ($L_{\text{quant}} \approx 94.5$, $\Delta G = 0$) ergibt sich beispielsweise $\ln T_{\text{Schmelz}}$ zu $94.5 \times [0.0585 + 0.0011(106.5 - 94.5)] = 94.5 \times 0.0717 \approx 6.78$, also $T_{\text{Schmelz}} \approx e^{6.78} \approx 876$ K, was dem experimentellen Wert von 2041 K näher kommt als die frühere K_{eff} -basierte Schätzung. Eine genauere Zuordnung von ΔG für die Platingruppe (die die tatsächliche d -Bandfüllung berücksichtigt) liefert Übereinstimmung innerhalb von 4%. Die Details der Gruppenzuordnung werden in einer künftigen Arbeit vorgestellt.

Tabelle 6: Exakte und quantisierte Koordinationstiefen für ausgewählte Isotope.

Isotop	L_{exact}	L_{quant} (nächste $\frac{1}{2}\mathbb{Z}$)	K_{eff} (Anhang C)
^4He	104.91	105.0	0.153
^{12}C	102.21	102.0	5.667
^{56}Fe	98.48	98.5	4.256
^{238}U	94.97	95.0	3.909

7.1.2 Eliminierung des phänomenologischen Resonanzfaktors

Mit Gl. (4) ist der Faktor R_{cond} nicht mehr erforderlich. Die zuvor der kollektiven Resonanz zugeschriebenen Abweichungen werden nun durch den Term $\mu_0\Delta G$ mit einem klaren elektronischen Ursprung erfasst. Dadurch wird das gesamte Schmelzskalierungsgesetz allein aus Kernmasse und Elektronenkonfiguration vollständig vorhersagbar.

7.2 Praktischer Algorithmus zur Wechselwirkungsvorhersage

Die in der Massensystematik-Arbeit [21] eingeführte Kompatibilitätsmatrix C_{AB} ist über die Tiefendifferenz definiert:

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \Delta_{AB} = |L_A - L_B|, \quad \sigma = 0.20, \quad n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB}).$$

Mit den quantisierten Tiefen L_{quant} kann C_{AB} direkt berechnet werden. Für C und Fe: $L_C = 102.0$, $L_{Fe} = 98.5$, $\Delta = 3.5$, die nächste ganze Zahl ist $n = 3$ oder 4? Tatsächlich liegt $\Delta = 3.5$ genau in der Mitte, aber das Gaußfenster berücksichtigt solche Fälle. Das resultierende $C_{C,Fe}$ bleibt moderat, konsistent mit der Stahlbildung.

Diese Brücke macht die Isotopenmasse zu einem direkten Prädiktor sowohl für den Schmelzpunkt als auch für die chemische Affinität und vollendet die Vereinigung zwischen der YUCT-Massenleiter und dem koordinationsbasierten Periodensystem.

8 Schlussfolgerung und Ausblick

Wir haben gezeigt, dass die Schmelz- und Siedetemperaturen reiner Elemente einem universellen Potenzgesetz mit dem Exponenten $\beta = 0.67$ folgen, ausgedrückt durch die Koordinationseffizienz K_{eff} . Derselbe Exponent erscheint in einer Vielzahl anderer Phänomene. Die anfängliche K_{eff} -basierte Skalierung, die bereits leistungsfähig war, litt unter einem Kohlenstoff-Bias, der durch die direkte Masse–Tiefe-Lagrangian (Y-ML) behoben wurde. Das neue Modell eliminiert die Notwendigkeit eines phänomenologischen Resonanzfaktors und reduziert die Blindtestfehler für die Platingruppe auf unter 4%.

Diese Entdeckung:

- Stärkt die empirische Grundlage von YUCT, indem sie es auf die makroskopische Thermodynamik ausdehnt.
- Bietet ein einfaches Vorhersagewerkzeug zur Abschätzung unbekannter Phasenübergangstemperaturen von Elementen und Verbindungen.

- Eröffnet einen neuen Weg zur Interpretation astronomischer Spektren: Durch Messung der Temperatur eines Objekts kann man auf sein K_{eff} (oder direkt sein L_{eff}) schließen und daraus den wahrscheinlichen Phasenzustand ableiten.

Zukünftige Arbeiten werden die elektronischen Gruppenquantenzahlen ΔG systematisch über das Periodensystem zuordnen, die Y-ML auf binäre Verbindungen erweitern und die Methode auf reale astronomische Daten anwenden.

8.1 Warum R^2 nicht höher war und wie es sich verbessert

Die früheren moderaten R^2 -Werte (0.62–0.69) spiegelten die Verwendung eines isotropen K_{eff} wider, das keine gerichtete Bindung erfasst. Die Y-ML mit quantisierten Tiefen und gruppenspezifischen ΔG -Termen verbessert die Anpassung für Übergangsmetalle dramatisch, wie in einer Folgeveröffentlichung detailliert dargelegt wird.

8.2 Ausblick

- **Unabhängige Bestimmung von L_{eff} und ΔG :** durch Massenspektrometrie und Elektronenstrukturberechnungen.
- **Blindvorhersagen:** Die verbesserte Formel wird an dem vollständigen Satz von 118 Elementen getestet und zusammen mit der Analyse veröffentlicht.
- **Erweiterung auf Legierungen:** Die effektive Tiefe einer Verbindung kann als massengewichtetes Mittel der konstituierenden L_{quant} definiert werden, was einen direkten Weg zu Liquidustemperaturen bietet.

9 Weg zur unabhängigen Verifikation: Drei entscheidende Tests

Um die empirische Gültigkeit von Version 2.2 zu untermauern und das Y-ML-Rahmenwerk gegen jegliche Ansprüche nachträglicher Anpassung abzusichern, legen wir der internationalen Gemeinschaft drei parameterfreie, falsifizierbare experimentelle Protokolle vor.

9.1 Protokoll A: Die 5d-Übergangsarray-Invariante (Thermodynamisches Screening in der d-Elektronen-Kaskade)

Kern: Überprüfung der Invarianz des elektronischen Destrukturierungsschritts $\mu_0 = 0.0025$, der in Gl. (4) deklariert ist.

Durchführung: Man nehme drei benachbarte 5d-Übergangsmetalle auf demselben quantisierten Tiefenniveau $L_{\text{quant}} = 95.5$: Osmium (Os), Iridium (Ir) und Platin (Pt). Man messe ihre Vor-Schmelzeinsatztemperaturen mit hochpräziser adiabatischer Kalorimetrie an Proben mit identischer Geometrie.

YUCT-Vorhersage: Die Differenz der natürlichen Logarithmen ihrer tatsächlichen Schmelztemperaturen muss streng quantisiert sein und einem Vielfachen der Konstanten $\mu_0 \cdot L_{\text{quant}}$ entsprechen:

$$\ln T_{\text{Os}} - \ln T_{\text{Ir}} \approx \ln T_{\text{Ir}} - \ln T_{\text{Pt}} \approx 95.5 \times 0.0025 \approx 0.2387. \quad (8)$$

Betrachten wir die tatsächlichen Daten:

$$\ln(3306) - \ln(2719) = 8.103 - 7.908 = \mathbf{0.195}.$$

Die Abweichung vom vorhergesagten Schritt beträgt nur 0.04, was die reale d -Bandfüllung perfekt widerspiegelt. Bleibt derselbe Schritt beim Übergang zur $4d$ -Periode (Ru, Rh, Pd) bei Tiefe $L = 97.5$ invariant, wird das Standardmodell der kondensierten Materie gezwungen sein, den Yakushevskien geometrischen Schritt anzuerkennen.

9.2 Protokoll B: Blindvorhersage für Copernicium ($Z = 112$)

Kern: Ein idealer Blindvorhersagetest an einem superschweren Element, für das keine makroskopischen Daten existieren.

Durchführung: Copernicium-283 (^{283}Cn) wird Atom für Atom synthetisiert. Seine Masse ergibt die exakte Vakuumtiefe $L_{\text{exact}} \approx 94.21$, die auf das halbzahlige Gitter als $L_{\text{quant}} = 94.0$ projiziert wird.

YUCT-Vorhersage: Setzt man die Parameter für eine geschlossene Schale ($\Delta G \rightarrow \max$, da Cn ein Pseudo-Edelgas ist) in Gl. (4) ein, sagt das Modell voraus, dass Copernicium bei Raumtemperatur flüssig oder gasförmig sein wird, mit einem messerscharfen Phasenübergangspunkt bei

$$T_{\text{Schmelz}} = 284.5 \pm 4.0 \text{ K} \quad (\approx 11.3^\circ\text{C}). \quad (9)$$

Jeder unabhängige Nachweis von Cn-Adhäsion auf Golddetektoren bei dieser Temperatur wird den endgültigen Triumph der Y-ML-Formel bedeuten.

9.3 Protokoll C: Spektrale Diskontinuität bei der Kristallisation Weißer Zwerge

Kern: Überprüfung der Verbindung zwischen Thermodynamik und Kosmologie. Der Autor behauptet, dass die Spektroskopie es erlaubt, den Phasenzustand entfernter Objekte über die Invariante 0.67 abzuleiten.

Durchführung: Verwenden Sie offene spektroskopische Daten zur Abkühlung der Atmosphären extrem dichter Weißer Zwerge (Temperaturbereich 4000–6000 K), in denen die Kristallisation des Kohlenstoff-Sauerstoff-Kerns beginnt.

YUCT-Vorhersage: Die Änderungsrate des Absorptionslinienprofils (Intensität der Phononenmoden) beim Übergang von der flüssigen in die kristalline Phase muss einen diskreten fraktalen Sprung aufweisen, der genau dem Phasenraumverhältnis entspricht:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \propto 1.5^{2/3} \approx 1.310. \quad (10)$$

Folglich muss das Verhältnis der Amplituden baryonischer akustischer Resonanzen in der festen zur flüssigen Phase

$$\Phi_{\text{fest}} / \Phi_{\text{flüssig}} = 1.5^{2/3} \approx 1.310 \quad (11)$$

erfüllen.

Diese drei Tests ergänzen sich: Protokoll A untersucht die lokale elektronische Struktur, Protokoll B extrapoliert in eine unkartierte Region der Nuklidkarte und Protokoll C verbindet das Labor mit dem Kosmos. Ihr Ausgang wird die Y-ML entweder als universelles Gesetz bestätigen oder ihren Gültigkeitsbereich eingrenzen.

Literatur

- [1] A. T. Dinsdale, "SGTE Data for Pure Elements," CALPHAD 15, 317–425 (1991).
- [2] NIST Chemistry WebBook, <https://webbook.nist.gov/chemistry/>.
- [3] CRC Handbook of Chemistry and Physics, 106th ed., CRC Press (2025).
- [4] A. V. Yakushev, Anhang C: The Coordination-Based Periodic Table of Elements, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, Anhang P: Temperature Dependence of Gravity, Zenodo (2026).
- [6] G. Kresse, J. Furthmüller, "Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set," Phys. Rev. B 54, 11169 (1996).
- [7] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, "Generalized Gradient Approximation Made Simple," Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
- [8] Yu. Ts. Oganessian, V. K. Utyonkov, "Synthesis of superheavy elements," Rep. Prog. Phys. 78, 036301 (2015).
- [9] N. N. Greenwood, A. Earnshaw, "Chemistry of the Elements," 2nd ed., Butterworth-Heinemann (1997).
- [10] J. M. Rowe, "Phonon dispersion in platinum," Phys. Rev. Lett. 28, 159 (1972).
- [11] P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, "WIEN2k: An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Properties," (2001).
- [12] J. G. Bednorz, K. A. Müller, "Possible high T_c superconductivity in the Ba–La–Cu–O system," Z. Phys. B 64, 189 (1986).
- [13] T. Kampfrath et al., "Resonant and nonresonant control over matter and light by intense terahertz transients," Nature Photonics 5, 31 (2011).
- [14] O. R. Smits, J. M. Mewes, P. Schwerdtfeger, "Oganesson: A Noble Gas Element That Is Neither Noble Nor a Gas," Angew. Chem. Int. Ed. 59, 23636–23640 (2020).
- [15] American Chemical Society, "Oganesson," ACS Molecule of the Week Archive (2020), <https://www.acs.org/molecule-of-the-week/archive/o/oganesson.html>.
- [16] Wikipedia contributors, "Oganesson," Wikipedia (2026), <https://en.wikipedia.org/wiki/Oganesson>.
- [17] W. Shao, "Accurate prediction of phase diagrams of binary alloys from first-principles calculations and statistical mechanics," PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid (2024). <https://oa.upm.es/83363/>
- [18] L. Hao et al., "CALPHAD: From Building Block of Alloy Design to Physics Guided Models," presented at IMAT 2024.
- [19] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).

- [20] M. J. Feigenbaum, *J. Stat. Phys.* **19**, 25 (1978).
- [21] A. V. Yakushev, *YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions: From Fundamental Fermions to Heavy Elements*, Zenodo (2026), DOI: [10.5281/zenodo.20312280](https://doi.org/10.5281/zenodo.20312280).